Практика 3

Матрицы линейных операторов

Содержание практики:

Ключевые слова:

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

Задачи

Задача 3.1. *Эндоморфизм $\varphi : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^5$ задан в стандартном базисе пространства $\mathbb{R}^5$ матрицей A. Найти ядро и образ линейного оператора φ, указать их размерность, если*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Задача 3.2. *Линейное отображение n-мерного арифметического пространства в m-мерное задано в стандартных базисах этих пространств матрицей A. Числа m и n определяются размерами матрицы. Вычислить*

Задача 3.3.

1. *полный прообраз вектора x, если*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & -2 & 3 & -4 & 5 \\ 2 & 11 & 12 & 25 & 22 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. *полный прообраз подпространства M, если:*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 4 \\ 2 & -3 & 6 & -5 \\ 8 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad M : \quad \begin{cases} \xi^1 + \xi^2 = 0, \\ \xi^1 - \xi^3 = 0. \end{cases}$$

Задача 3.4. *Отображение $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{C}_2^2$ задано следующим образом:*

$$\begin{pmatrix} \xi^1 & \xi^2 & \xi^3 \end{pmatrix}^T \to \begin{pmatrix} \xi^3 & \xi^1 + i\xi^2 \\ \xi^1 - i\xi^2 & -\xi^3 \end{pmatrix}.$$

Доказать, что данное отображение инъективно.